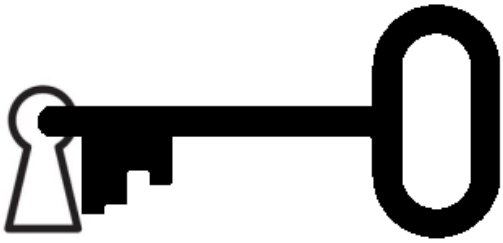
Dipl.-Ing. Michael Zimmermann
Buchenstr. 15
42699 Solingen
☎ 0212 46267
https://kruemelsoft.hier-im-netz.de
✉ BwMichelstadt@t-online.de

Michelstadt (Bw)

Sicherungstechnik für die Modellbahn

Die Schlüsselsperre

- Anst und AwAnst -



Die hier beschriebenen elektrischen Schaltungen sind nur für den Einsatz auf Modelleisenbahnanlagen vorgesehen. Der Autor dieser Anleitung übernimmt keine Haftung für Aufbau und Funktion von diesen Schaltungen bei unsachgemäßer Verwendung sowie für beliebige Schäden, die aus oder in Folge Aufbau oder Betrieb dieser Schaltungen entstehen.

Für Hinweise auf Fehler oder Ergänzungen ist der Autor dankbar.

Die Nennung von Marken- und Firmennamen geschieht in rein privater und nichtgewerblicher Nutzung und ohne Rücksicht auf bestehende Schutzrechte.

Dieses Dokument ist eine nähere Erläuterung und Zusammenfassung der im FREMO entwickelten Schlüsselsperre für die Verwendung bei Modellbahnen, einige der angegebenen Links sind nur für FREMO-Mitglieder erreichbar.
Hard- und Software unterliegt den Lizenzbedingungen der jeweiligen Hersteller.

Diese Zusammenstellung wurde nach bestem Wissen
und ohne Funktionsgarantie in der Hoffnung erstellt, dass sie nützlich ist.
Wenn sie nicht nützlich ist – dann eben nicht.

---

21. August 2026

Übersicht

Übersicht 2
Versionsgeschichte dieses Dokuments 2
Verwendete Links / Quellen 3
Wikipedia 3
FREMO 3
Sonstige 3
Sicherungstechnik für die Modellbahn 4
Vorbetrachtungen 4
Anst und AwAnst 5
Begriffe 6
Bedienung beim Vorbild … 7
Zusammengefasster Handlungsablauf 8
… und beim Fremo-Modell 9
Bedienung an der AwAnst 10
Hinweisschild Bedienungsanweisung AwAnst 10
Ohne Stellwerk und Streckenblock 11
Blindstecker Stellwerk 11
Blindstecker Streckenblock 11
Mehrere Schlüsselsperren an einer Betriebsstelle 11
Adapterkabel für die Schlüsselsperren-Reihenschaltung 11
Fehlentwicklung? 12
Streckenblock („Blockkiste“) 13
Schaltplan Schnittstellenadapter zum FREMO-Streckenblock 14
Stückliste Schnittstellenadapter zum FREMO-Streckenblock 15
Anhang A: Praktische Ausführung von Schließungen 16

Versionsgeschichte dieses Dokuments

21.08.2026 initiale Erstellung

Verwendete Links / Quellen

Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Gleisanschluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCsselsperre

FREMO

https://www.fremo-net.eu/signale *(die Einstiegsseite zum Thema)*
https://www.fremo-net.eu/fileadmin/hp1_archiv/Hp1_15_1_web.pdf, S.10ff.
https://www.fremo-net.eu/fileadmin/hp1_archiv/Hp1_19_2_Web_.pdf, S.6ff.
https://www.fremo-net.eu/fileadmin/hp1_archiv/Hp1_22_4_web.pdf, S.12ff.
http://outbus.de/

Nachfolgende Links sind nur für FREMO-Mitglieder erreichbar:

Der Bausatz:
https://forum.fremo-net.eu/t/bausaetze-schluesselsperre-fuer-die-din-schnittstelle-bedienteil-bf-schnittstelle-hinweise-und-erfahrungsberichte/20485

Die Bau- & Bedienungsanleitung:
https://forum.fremo-net.eu/uploads/short-url/yOe9LWxOJGrVa0dbqb4hjx3KwMz.pdf

Der Schaltplan für das Bedienteil der Schlüsselsperre mit Bahnhofs- und Blockanbindung:
https://forum.fremo-net.eu/uploads/short-url/ccPhvpRRFue1XTXkhMDMG2nTBe8.pdf

Die Aufbauvarianten:
https://forum.fremo-net.eu/uploads/short-url/lkibkzcXgirkjjvZVq0L0Mbdpcc.pdf

Sonstige

YouTube
Bau der Schlüsselsperren - Das Warmwalzwerk Folge 4
Schlüsselsperren-Demo - Das Warmwalzwerk Folge 5

Deutsche Bahn *(Hinweis: die Links zu Bahndokumenten können sich schnell ändern…)*
Ril-482-8002 (Ortsgestellte Weichen und Gleissperren)
Ril-482-8101 (Schlüsselschalter, Schlüsseltaster und Schlüsselsperre)

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

Krümelbahn Info 4 - Stellwerktechnik für die Modellbahn
Krümelbahn Info 5 - Betriebsstellen für die Modellbahn

Auch wenn der RBM[1]-Block-LN selbst noch in der Entwicklung ist, die Definition für die Schnittstelle zwischen (Bahnhofs-)Stellwerk und der Blockstelle wird von mir bei meinen Modulen und den zugehörigen Steuerboxen bereits verwendet.

Informationen rund um das Thema RBM-Block-LN (ins besonders die Schnittstellendefinition) bitte hier anfordern.

[1] RBM = Rheinisch-Bergische Modulisten

Sicherungstechnik für die Modellbahn

Dies ist die Fortsetzung von Krümelbahn Info 5 - Betriebsstellen für die Modellbahn (https://github.com/Kruemelbahn/Infoletter/blob/main/Modellbahn/Signaltechnik/Krümelbahn_Info 5 - Betriebsstellen für die Modellbahn.pdf).
In dieser Information geht es weiterhin um die Schnittstelle zwischen Stellwerk und Betriebsstelle – diesmal aus der Sicht einer Anst oder AwAnst.

Vorbetrachtungen

Bei einem Modulaufbau gibt es viele Betriebsstellen, deren Signale, Weichen und Schranken über ein Stellpultselbstbau gesteuert werden (und sei es, dass es nur eine Stellmöglichkeit vor Ort direkt am Modul ist).

Beispielhaft seien im Umfeld der RBM hier zahlreiche Anst und AwAnst genannt:

- Bw Michelstadt von mir – eine AwAnst
- QuEllenBräu – eine Anst
- Steinreich – eine AwAnst

Was es bei den mir (zurzeit) bekannten Selbstbaulösungen innerhalb der Modulgruppe nicht gibt, ist eine Abhängigkeit zwischen Signalen und Weichen, damit die gesamte Bedienung vereinfacht und Fehlbedienungen reduziert oder gar vermieden werden können. So ist es derzeit möglich, ein Signal (und tatsächlich spielt es keine Rolle, ob dies ein Ein- oder Ausfahrtsignal ist) in Fahrtstellung zu bringen, ohne dass die Weichen richtig liegen. Auch besteht die Möglichkeit, ein Ein- und Ausfahrtsignal im Gegenverkehr zu stellen. Oder einen Zug auf eine Strecke fahren zu lassen, obwohl die Strecke durch eine Sperrfahrt genutzt wird…

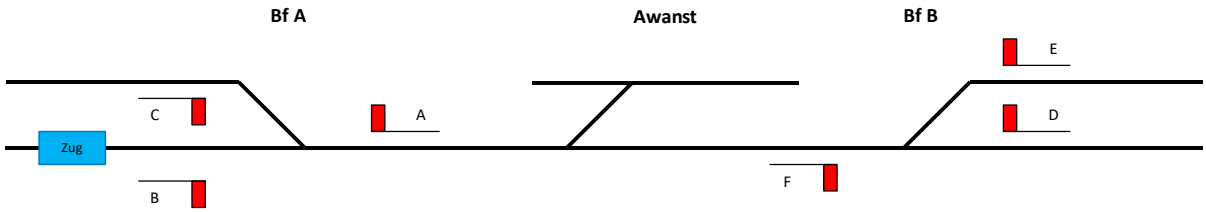
Spielerisch nutzbar – modellbahntechnisch eine Sünde und absolut nicht vorbildgerecht.

Ziel dieser Info ist es, die Schnittstelle zwischen einem Stellwerk (bzw. Bahnhof) und einer Anst bzw. AwAnst zu erklären und zu zeigen, wie ein Stellwerk mit einer Anst bzw. AwAnst und seiner Logik verbunden werden kann. Diese Info richtet sich diesmal an die **Betriebsstellenbesitzer**…
…aber auch ein wenig an die **Stellwerksbesitzer** – müssen sie doch die Schlüsselsperre in ihr Stellwerk einbinden.

Anst und AwAnst

Wie bereits im ersten Abschnitt beschrieben, gibt es unter den Modulen zahlreiche Betriebsstellen, die eine Abhängigkeit zu einem nahegelegenen Bahnhof / Stellwerk haben können. Hier betrachten wir speziell eine Anst bzw. AwAnst, die z.B. mit Schlüsselsperren gesichert sind oder gesichert werden sollen.

Eine mögliche Streckenkonstellation…



(Quelle: Zusammenstellung aus „RBM-Block (all).pdf“)

… und der Zug (unten links) soll von Bf A abfahren.
Benötigt wird dazu – eigentlich – ein Streckenblock. Da wir den aktuell bei den RBM (noch) nicht haben, geht es eben fernmündlich mit dem Bf B.

Soll der Zug jetzt aber nicht zum Bf B fahren, sondern zu einer Anst oder - wie oben dargestellt zu einer AwAnst – geht das natürlich auch fernmündlich mit dem Bf B.

Anst

An der Anst angekommen, verrichtet die Sperrfahrt ihre Aufgaben und kehrt zum Ausgangsbahnhof zurück, der dann die Sperrfahrt aufhebt und mit Bf B die nächste Zugfahrt vereinbart.

AwAnst

Hier sieht es etwas anders aus: an der Anst angekommen, schließt sich die Sperrfahrt ein und die Strecke ist wieder frei. Eine Freigabemeldung an Bf A, in den die Sperrfahrt zurückkehren soll, kann nur fernmündlich erfolgen.

Ob die Weiche zur Anst / AwAnst nach Aufhebung der Sperrfahrt richtig steht, liegt in der Verantwortung der Sperrfahrt.

Beispielhaft sollen hier die bereits existierenden Anst bzw. AwAnst genannt sein: befindet sich eine Sperrfahrt im künftigen Fahrweg des Zuges, so soll eine Infahrtbringung des Zuges durch das Stellen des Ausfahrtsignals nicht möglich sein – und die Weichen- bzw. Schlüsselstellung einer Anst bzw. AwAnst soll das Ausfahrtsignal beeinflussen.

Schwierig?

Mit einer Einbindung einer Schlüsselsperre in ein Stellwerk sicherlich nicht.

Doch bevor es hier in die Modelbahnpraxis geht, sollen einige Begriffe erläutert und der gesamte (mögliche) Bedienvorgang beschrieben werden.

Begriffe

Anst

Eine Anst (**An**schluss**st**elle) ist eine Bahnanlage auf der freien Strecke, bei der ein Anschlussgleis (z. B. für ein Industriegebiet) in eine freie Strecke mündet.

Sie ermöglicht Zügen, die einen Bahnhof als Sperrfahrt verlassen haben, ein angeschlossenes Anschlussgleis als Rangierfahrt zu befahren.

Der Unterschied zur Ausweichanschlussstelle (AwAnst):

Bei der Anst bleibt das Streckengleis für den restlichen Zugverkehr gesperrt, bis die Rangierfahrt wieder als Sperrfahrt in den Bahnhof zurückkehrt.

Die in dem Gleis der freien Strecke eingebaute Anschlussweiche ist in der Regel ortsgestellt und mittels eines Handverschlusses gesichert, über den die Signalabhängigkeit zu den Signalen der benachbarten Betriebsstellen hergestellt wird.

Zur Gewährleistung des Flankenschutzes des Gleisanschlusses gegenüber den Gleisen der freien Strecke ist dieser durch eine Schutzweiche oder eine Gleissperre zu schützen.

AwAnst

Eine AwAnst (**A**us**w**eich**an**schluss**st**elle) ist eine Bahnanlage auf der freien Strecke, bei der ein Nebengleis (z. B. für ein Industriegebiet) in eine freie Strecke mündet.

Der entscheidende Vorteil gegenüber einer normalen **An**schluss**st**elle (Anst) ist, dass die Strecke während der Rangiermanöver innerhalb der AwAnst für den übrigen Zugverkehr freigegeben werden kann, d.h. Züge können im Anschlussgleis stehen und rangieren, während der Streckenblock für andere Züge auf der Hauptstrecke wieder freigegeben wird – schließlich haben die Fahrzeuge der Sperrfahrt die Strecke komplett verlassen.

Das Einschließen in die AwAnst erfolgt in der Regel signaltechnisch, oft durch mechanische oder elektronische Schlüsselsperren, die vom zuständigen Stellwerk freigegeben werden.

Zur Gewährleistung des Flankenschutzes des Gleisanschlusses gegenüber den Gleisen der freien Strecke erfolgt durch eine Schutzweiche.

Bahnhof

Fahrdienstvorschriften (FS) - Auszug aus der DS408 der DB:
§3,3 Bahnhöfe sind Bahnanlagen, mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, kreuzen, überholen oder wenden dürfen. Größere Bahnhöfe können in Bahnhofsteile unterteilt sein, die durch Zwischensignale gegeneinander abgegrenzt sind.

Haltepunkt

Fahrdienstvorschriften (FS) - Auszug aus der DS408 der DB:
§3,8 Haltepunkte sind Bahnanlagen ohne Weichen, wo Züge planmäßig halten, beginnen oder enden dürfen.

Haltestelle

Fahrdienstvorschriften (FS) - Auszug aus der DS408 der DB:
§3,9 Haltestellen sind Abzweigstellen, Überleitstellen oder Anschlussstellen, die mit einem Haltepunkt örtlich verbunden sind.

Rangierfahrt

Eine Rangierfahrt ist das Bewegen von Fahrzeugen im Bahnbetrieb innerhalb einer Betriebsstelle (Bahnhof, Anst, AwAnst, …), ausgenommen ist das Fahren der Züge. Das Bewegen von Fahrzeugen im Baugleis ist ebenfalls eine Rangierfahrt.

Sperrfahrt

Siehe auch: Fahrdienstvorschrift (FS) §31 - DS408 der DB

Eine Sperrfahrt ist ein Zug oder Kleinwagen, der in ein gesperrtes Gleis (Anst oder AwAnst) der freien Strecke zwischen zwei Bahnhöfen eingelassen wird. Sie dient beispielsweise dazu, Gleisanschlüsse zu bedienen.

Eine Sperrfahrt kehrt immer zu ihrem Ausgangsbahnhof zurück.

Maximale Geschwindigkeit: 30km/h.

Bedienung beim Vorbild …

Der Bedienung einer Anst bzw. AwAnst hat W.Hückel bereits in der Dokumentation „RBM-Block (all).pdf“ in „Teil 1: Vorbild“ den Abschnitt „1.3 Anschlussblock“ gewidmet. Dieser Abschnitt wird hier nicht wiedergegeben.

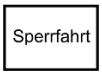
Verwendete Abkürzungen:

Abkürzung	Begriff	Bedien- und Anzeigeelement an Schlüsselsperre	Bedien- und Anzeigeelement an Ssp-Bedienteil
RaT	Rangiererlaubnistaster (rot)	✓	
ReM	Rangiererlaubnismelder (weiß)	✓	
	Rücknahmetaster (rot)		✓
SIFM	Schlüsselfreigabemelder (A = Fdl = grün links, B = AwAnst = rot rechts)		✓
	Schlüsselfreigabetaster (schwarz)		✓
SIÜM	Schlüsselüberwachungsmelder (gelb Mitte)		✓
Bf	Bahnhof		
Fdl	Fahrdienstleiter		
Ssp 	Schlüsselsperre		
Ssp-Bedienfeld 	Schlüsselsperren-Bedienfeld		
	Stellwerk		
Zf	Zugführer		

Zusammengefasster Handlungsablauf

Abfahrt von Ausgangsbahnhofs

- die Sperrfahrt (zugehöriger Zf) holt sich vom Fdl des Ausgangsbahnhofs den Schlüssel für die Weichen und die Schlüsselsperre an der Anschlussstelle.
  Voraussetzung für die Schlüsselübergabe an den Zf:
  - im Bf liegt die Erlaubnis vor
  - alle Ausfahrtsignale zeigen Hp0 (dann können auch die Weichen für die Sperrfahrt gestellt werden)
  - der Fdl
    - stimmt die Sperrfahrt fernmündlich mit dem Nachbarbahnhof ab
    - vermerkt die Sperrfahrt im Zugmeldebuch
    - markiert die Stellvorrichtung für das Asig mit einem Warnhinweis:

  - der Fdl entnimmt mit Hilfe des Schlüsselsperren-Bedienfeldes den Schlüssel aus seiner lokalen Schlüsselsperre
- die Sperrfahrt verlässt den Bf auf Befehl oder – wenn vorhanden - Ersatzsignal Zs1 , ohne dass das Ausfahrtsignal gezogen wird, es erfolgt auch kein Vorblocken zum Nachbarbahnhof
- weitere Zugfahrten können erst erfolgen, wenn
  - die Sperrfahrt zurückgekehrt ist
  - oder die Sperrfahrt in der AwAnst eingeschlossen ist

an einer Anst

- an der Anst angekommen:
  - mit dem Schlüssel wird die Weiche aufgeschlossen und umgestellt
  - die Sperrfahrt verrichtet ihre Aufgaben
  - nach getaner Arbeit kehrt die Sperrfahrt auf die Strecke zurück und verbringt die Weichen in Grundstellung

  *Im Unterschied zur AwAnst kann sich eine Sperrfahrt in der Anst **nicht** einschließen!*

an einer AwAnst

- an der AwAnst angekommen:
  - mit dem Schlüssel werden die Weichen aufgeschlossen und umgestellt
  - die Sperrfahrt fährt in AwAnst
  - die Weichen werden in Grundstellung verbracht, die Sperrfahrt ist eingeschlossen
  - der Schlüssel wird in die Schlüsselsperre der AwAnst gesteckt und darin verriegelt.
    Dies signalisiert dem Fdl im Abfahrtsbahnhof, dass
    - die Sperrfahrt eingeschlossen ist
    - die Weichen wieder in Grundstellung sind
    - und die Strecke frei ist und Zugfahrten wieder stattfinden können.

    Zusätzlich wird der Fdl fernmündlich unterrichtet.
  - will die Sperrfahrt die AwAnst nach getaner Arbeit verlassen, bittet der Zf den Fdl fernmündlich um die Schlüsselfreigabe an der AwAnst.
    Liegen die Voraussetzungen vor (siehe oben), gibt der Fdl den Schlüssel frei.
  - nach der Schlüsselfreigabe
    - wird der Schlüssel entnommen
    - werden die Weichen aufgeschlossen und umgestellt
    - die Sperrfahrt kehrt auf die Strecke zurück und verbringt die Weichen wieder in Grundstellung

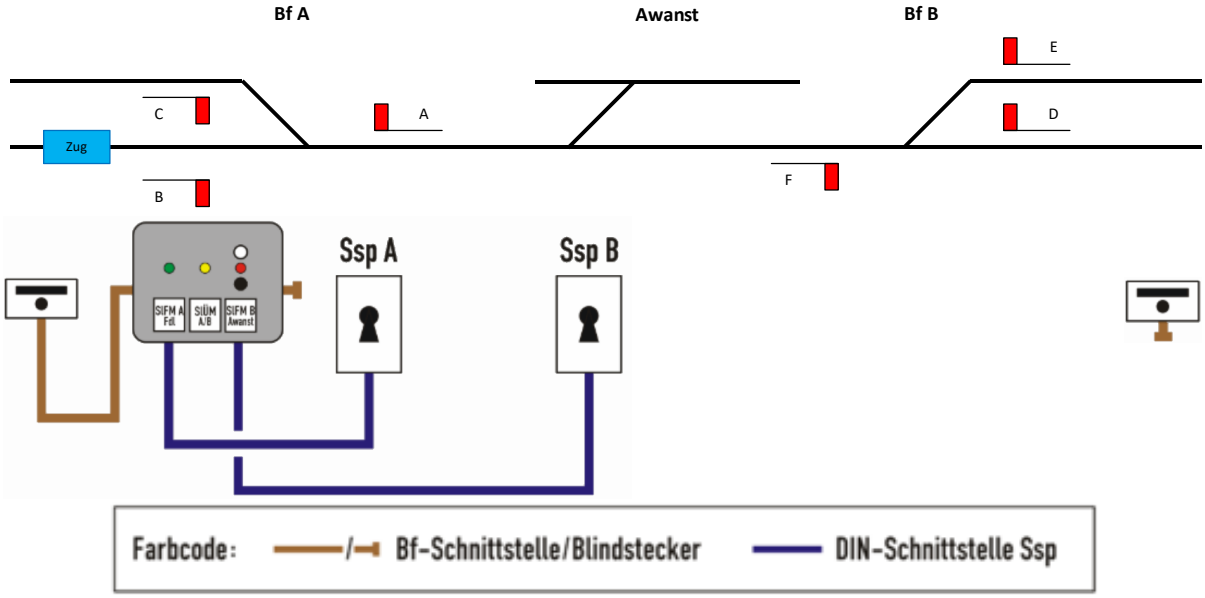
Rückfahrt zum Ausgangsbahnhof

- die Sperrfahrt kehrt (mit dem Schlüssel) in den Ausgangsbahnhof zurück
- der Fdl übernimmt den Schlüssel und steckt diesen wieder in seine (lokale) Schlüsselsperre.
- die Sperrfahrt ist beendet, Zugfahrten können wieder stattfinden.

Soweit die Theorie…

… und beim Fremo-Modell

… hier die Praxis:



(Quelle: Zusammenstellung aus „RBM-Block (all).pdf“ und https://www.fremo-net.eu/fileadmin/hp1_archiv/Hp1_22_4_web.pdf)

Für die Fremo-Implementierung der Schlüsselsperre werden benötigt:

- das Schlüsselsperren-Bedienfeld (befindet sich beim Fahrdienstleiter i.d.R. im Bf, hier Bf A)
- und zwei Schlüsselsperren:
  - Schlüsselsperre A beim Schlüsselsperren-Bedienfeld
  - Schlüsselsperre B nur an der AwAnst
    *Hinweis: an einer Anst gibt es **keine** Schlüsselsperre B (Ssp B)!*

Die Schlüsselsperre und das zugehörige Schlüsselsperren-Bedienfeld benötigen jeweils eine 12V-Versorgungspannung über eine DC-Hohlbuchse, Ø-Mittenstift 2,5mm, der Mittenstift ist der ‚+‘-Anschluss ⊖—•—⊕. Hier kann eine gemeinsame Versorgung über einen Y-Adapter erfolgen, z.B. Reichelt BKL 075923[2].
Die Verbindung der Schlüsselsperre zum Schlüsselsperren-Bedienfeld erfolgt jeweils das an der Schlüsselsperre fest angeschlossene Kabel mit dem 5pol. DIN-Stecker (180°).
Zur Verlängerung des Anschlusses der Schlüsselsperre B kann ein Kabel mit einem 5pol. DIN-Stecker und Buchse (180°) verwendet werden, z.B. Reichelt AVK 124 (5m).

Anmerkung: in der obigen Zeichnung ist im Bf A eine Verbindung vom Stellwerk zum Schlüsselsperren-Bedienfeld gezeichnet. Prinzipiell geht es auch ohne Stellwerksanbindung, dann ist jedoch am Schlüsselsperren-Bedienfeld ein Blindstecker anzuschließen. Abhängigkeiten zwischen Stellwerk und Schlüsselsperre gibt es dann nicht!
Die Konsequenz lautet daher: Stellwerk bauen und verbinden!

Die Bedienung von Anst bzw. AwAnst wurde bereits hier beschrieben.

[2] Beim FREMO-Bausatz werden Hohlbuchsen mit 2,5mm-Mittenstift verwendet.
Bei meinen Anwendungen verwende ich einen Stiftdurchmesser von 2,1mm für die 12V-Versorgung und 2,5mm für die 5V-Versorgung.

Bedienung an der AwAnst

Der Fahrzeugführer einer Sperrfahrt hat nun einen Schlüssel, mit dem er

- zum einen die Weichen an der AwAnst aufschließen und
- zum anderen die Schlüsselsperre vor Ort bedienen kann.

Hierzu wird dann bei Ankunft an der AwAnst

- der Schlüssel eingesteckt und die Weichen auf Abzweig umgestellt (sofern dies nicht durch das Stecken des Schlüssels geschieht)
- die Sperrfahrt in die AwAnst gefahren
- die Weichen in Grundstellung gebracht (sofern dies nicht durch die Entnahme das Schlüssels geschieht) und anschließend der Schlüssel wieder entnommen
- der Schlüssel in die Schlüsselsperre gesteckt.

Steckt der Schlüssel in der Schlüsselsperre, so wird dieser festgelegt und es erfolgt eine Meldung an den Fahrdienstleiter – die Sperrfahrt ist aufgehoben und die Strecke wieder frei.

Sinnvoll ist bei dieser Verfahrensweise, dass

- der Schlüssel sowohl für die Weichenfreigabe bzw. -umstellung
- als auch für die Schlüsselsperre

passt und die Weichen so auch mit dem Schlüssel geschaltet werden können.

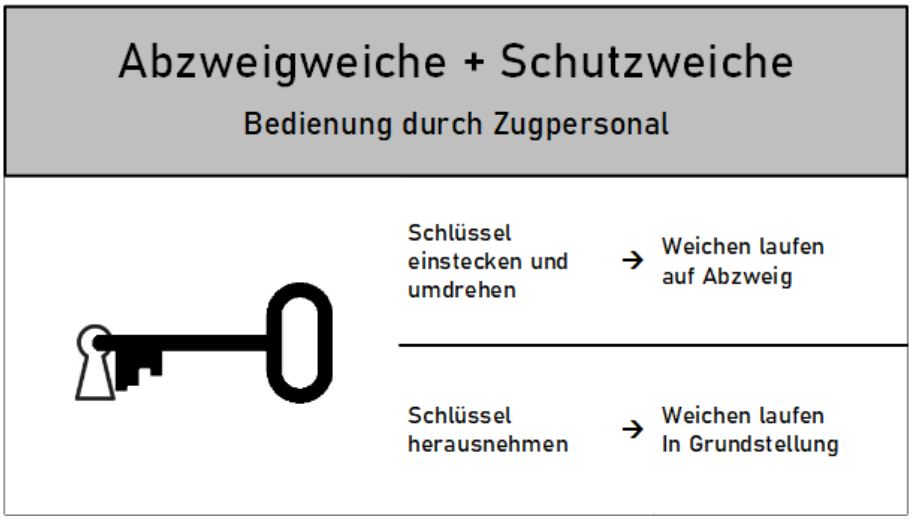
Für die FREMO-Schlüsselsperre gibt es eine ausführliche Bedienung- und Handlungsanleitung (*Link nur für FREMO-Mitglieder erreichbar*).
Siehe auch: https://www.fremo-net.eu/fileadmin/hp1_archiv/Hp1_22_4_web.pdf, S.12ff.

Konstruktionsunterlagen für die Schlüsselsperre und das Schlüsselsperren-Bedienfeld sowohl die Schaltpläne als auch die Software sind aktuell nur für FREMO-Mitglieder verfügbar.

Eine mögliche abschließbare Handbetätigung für die Weichen der AwAnst gibt es z.B. von Outbus, siehe Anhang A), das Schloss mit Schlüssel stammt im Original von der Firma JuNie (https://www.junie.de).

Hinweisschild Bedienungsanweisung AwAnst

Um einem Fahrzeugführer einer Sperrfahrt die Bedienung einer AwAnst zu erleichtern, kann z.B. ein Hinweisschild helfen:

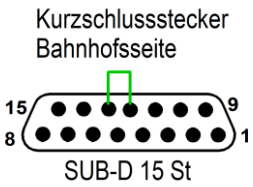


Bei diesem Schild wird vorausgesetzt, das die Weichen nicht manuell, sondern elektromechanisch über Antriebe umgestellt werden.
Eine abweichende Bedienhandlung für die Weichen bedingt ein anderes Hinweisschild….

Ohne Stellwerk und Streckenblock

Die Schlüsselsperre lässt sich auch ohne eine Anbindung an ein Stellwerk oder einen Streckenblock verwenden – es fehlen dann natürlich die entsprechenden Freigaben oder Verriegelungen (siehe oben in der Bedienungs- und Handlungsanleitung, *Link nur für FREMO-Mitglieder erreichbar*).
Für diesen Zustand gibt es dann jeweils einen Blindstecker (auch Kurzschlussstecker), der am Bedienteil der Schlüsselsperre einzustecken ist.
Mit Hilfer der entsprechenden Blindstecker sind die fehlenden Freigaben für die Bedienung dauerhaft gegeben.

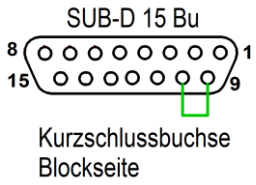
Blindstecker Stellwerk



Pin 12 und 13
Erlaubniswechselsperre:
Erlaubniswechsel nur bei geschlossenem Kontakt

	Bestellnummer (Reichelt)[3]
1	D-SUB ST 15
1	KAPPE CG15G

Blindstecker Streckenblock



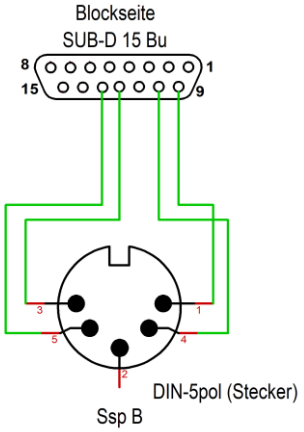
Pin 9 und 10
ASig Ansteuerung:
Auf Fahrt Stellen möglich bei geschlossenem Kontakt

	Bestellnummer (Reichelt)[2]
1	D-SUB BU 15
1	KAPPE CG15G

Mehrere Schlüsselsperren an einer Betriebsstelle

Sind auf einem Streckenast mehrere Anst bzw. AwAnst vorhanden, so benötigt das zugehörige Stellwerk ggf. auch die Einbindung mehrerer Schlüsselsperren.
Mit Hilfe eines entsprechenden Verbindungskabels können Schlüsselsperren auch in ‚Reihe' geschaltet werden. Dazu ist die letzte Schlüsselsperre mit dem Adapterkabel vom Blockstellenstecker mit dem Anschluss Schlüsselsperre B der vorletzten Schlüsselsperre zu verbinden.

Adapterkabel für die Schlüsselsperren-Reihenschaltung



	Bestellnummer (Reichelt)[2]
1	D-SUB BU 15
1	KAPPE CG15G
1	AVK 120

AVK 120: Kabel 1,5m mit zwei 5pol-DIN-Steckern 180°, davon ein Stecker abschneiden
oder: den abgeschnittenen Rest von AVK 192 (siehe Stückliste Schlüsselsperre) verwenden

[3] Die in der Stückliste genannten Bestellnummern können geändert worden bzw. der Artikel nicht mehr lieferbar sein.

Fehlentwicklung?

Aufmerksamen Lesern, die bisher durchgehalten haben, ist es sicherlich aufgefallen:

die FREMO-Schnittstelle zwischen Schlüsselsperre, Streckenblock und Bahnhof unterscheidet sich grundsätzlich zu meiner Definition für den RBM-Block.

Dies hat historische Gründe:

Zur Zeit der Entwicklung und Definition meiner Bahnhofsschnittstelle[4] kannte ich die FREMO-Bahnhofsschnittstelle nicht.

Konsequenterweise müsste jetzt eigentlich meine Schnittstelle auf die FREMO-Schnittstelle umgebaut werden. Doch das ist ziemlich aufwändig, sowohl für die Hard- als auch die Software. Immerhin ist diese Schnittstelle bereits mehrfach im Einsatz:

- beim Stellwerk des Bw Michelstadt
- bei insgesamt vier Steuerboxen
    - Steuerung (als „Betriebsstelle“) für die Kanalbrücke
    - Anforderung (als „Betriebsstelle“) für die Kanalbrücke
    - Steuerung (als „Stellwerk“) für den FotoMichel
    - Steuerung (als „Stellwerk“) für den Römerturm

Da mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, ob bei den anderen Modulisten der RBM[5] jemals ein Streckenblock zum Einsatz kommt (und wenn ja, auf welcher Basis…), liegt die Umstellung meiner Schnittstelle solange auf Eis.

Und:

- aktuell passt für mich die Lösung meiner Schnittstellendefinition
- es gibt einen Schnittstellenadapter für die Anbindung an die FREMO-Bahnhofs- bzw. Blockschnittstelle

Ist meine Definition der Bahnhofsschnittstelle also eine Fehlentwicklung?
Aus heutiger Sicht möglicherweise – zum damaligen Entwicklungszeitpunkt war es für meine Module ein Fortschritt….

Wenn ich mir jetzt den Betriebs- und Bedienaufwand für mein Bw Michelstadt in seiner Form als AwAnst ansehe – und das eigentlich aus **beiden** Anschlussrichtungen – so kommt hier eine Lösung mit einer Schlüsselsperre nicht in Frage. Da bleibt zu prüfen/überlegen, ob dann ein Streckenblock mehr Sinn macht (oder im einfachsten Fall mit mangelnder Betriebssicherheit bei der fernmündlichen Kommunikation bleibt)….

Für die Betriebsstellen QuEllenBräu und Steinreich der RBM ist die Schlüsselsperre ein Schritt näher in Richtung vorbildlicher Betrieb und Betriebssicherheit.

[4] Informationen zum Thema RBM-Block-LN stehen bei Anfrage zur Verfügung
[5] RBM = Rheinisch-Bergische Modulisten

Streckenblock („Blockkiste“)

Bereits vor längerer Zeit wurde im FREMO auch der Streckenblock (aka „Blockkiste“) entwickelt: diese ist für die Steuerung des Streckenblocks zwischen zwei Bahnhöfen zuständig, näheres gibt es auf der Projekt-Homepage für den elektronischen FREMO-Streckenblock.

Wie nicht anders zu erwarten, kann natürlich die FREMO-Schlüsselsperre nahtlos in das Blocksystem in die Schnittstelle zwischen Stellwerk und Streckenblock eingebunden werden.

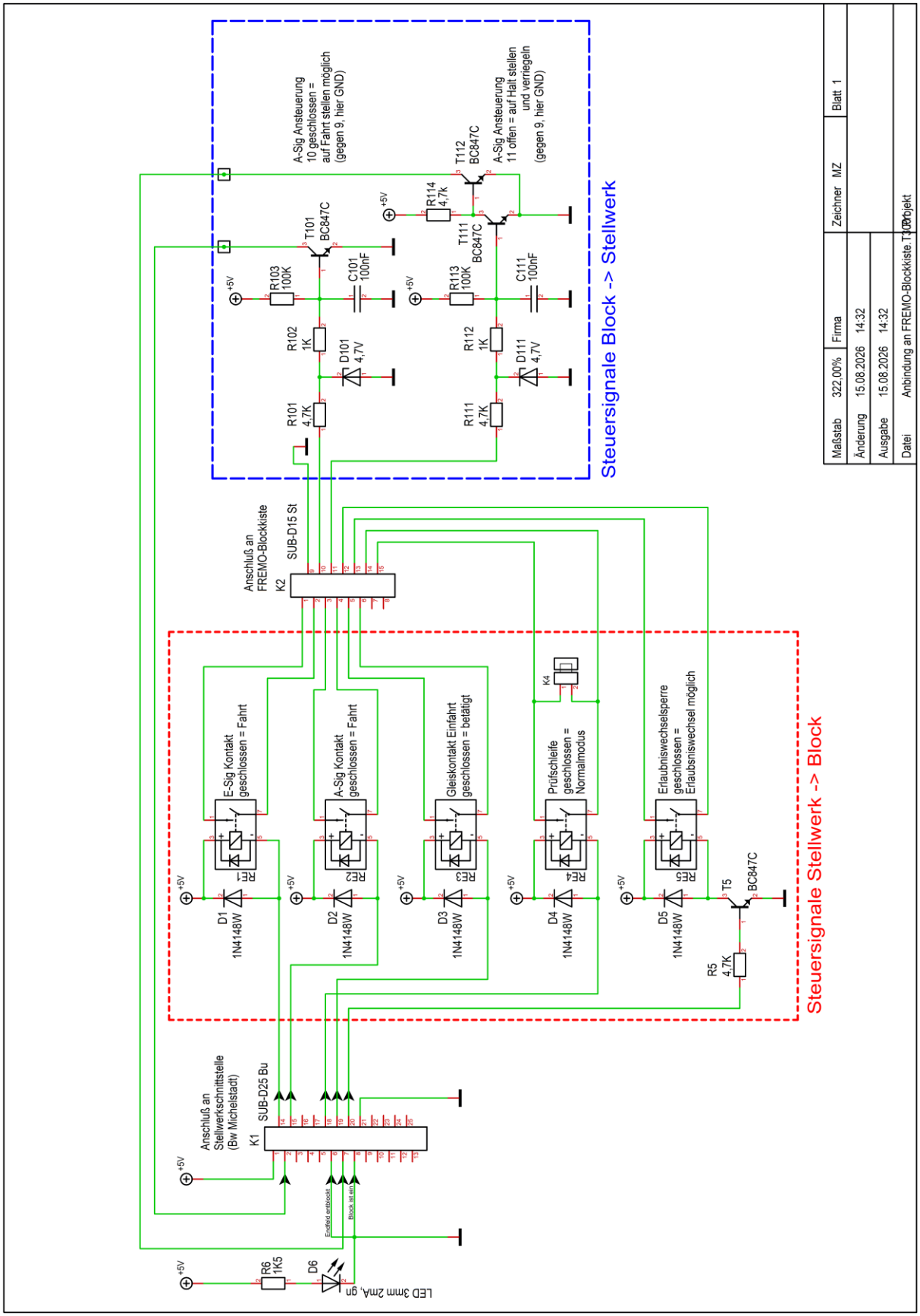
Auf diesen Streckenblock mit seiner Schnittstelle zum Bahnhof soll hier nicht näher eingegangen werden, die Grundlagen dazu gibt es bei auf fremo-net.eu und auf https://sourceforge.net/projects/fremo-stw, Projektinformationen sind auf https://fremo-block.sourceforge.net/ verfügbar.

Zum Thema Streckenblock gibt es eigenen Infoletter.

Und was ist jetzt mit der Einbindung der FREMO-Schlüsselsperre in meine Stellwerkschnittstelle?
Wenn es nur um den Anschluss eines Stellwerks an die Schlüsselsperre geht, sollte mein Schnittstellenadapter ausreichen, eine Anbindung an den Streckenblock hängt dann von der verwendeten „Blockkiste“ ab:

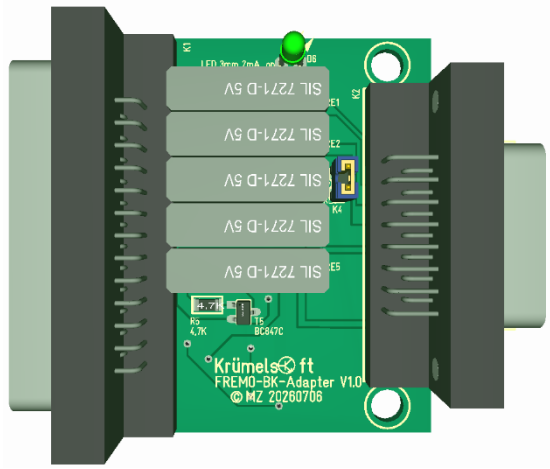
- kommt der FREMO-Streckenblock zum Einsatz, passt alles
- ansonsten muss analysiert werden, ob ein Zusatz- bzw. (neuer?) Schnittstellenadapter möglich ist/hilft … oder für einen Einsatz letztendlich doch meine Schnittstellen umgebaut werden müssen – und dann aber konsequent, d.h. dann alle ….

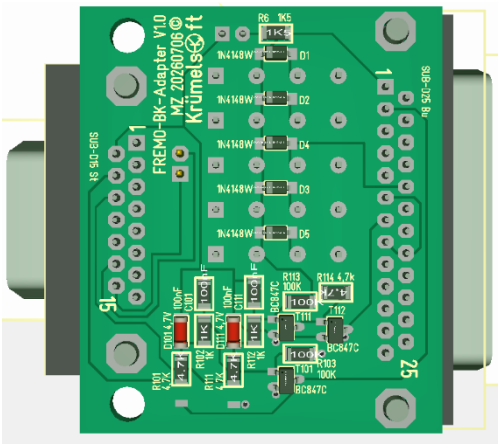
Schaltplan Schnittstellenadapter zum FREMO-Streckenblock



(Quelle: eigene Entwicklung)

Stückliste Schnittstellenadapter zum FREMO-Streckenblock





Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)[6]	Anmerkung
			Platine 45mm * 53mm, doppelseitig
2	C101, C111	X7R-G1206 100N	
5	D1…D5	1N 4148W	SOD123, optional, siehe RE1…RE5
1	D6	LED 3MM 2MA GN	
2	D101, D111	SMD ZF 4,7	
1	K1	D-SUB BU 25EU	Anschluss an die RBM-Schnittstelle Richtung Stellwerk
1	K2	D-SUB ST 15EU	Anschluss an den FREMO-Block
1	K4	SL 1X40G 2,54	Es werden insgesamt vier Stifte benötigt, die Leiste enthält 40 Stifte.
1	K4	JUMPER 2,54 BL	
4	R5, R101, R111, R114	SMD 1/4W 4,7K	
1	R6	SMD 1/4W 1,5K	
2	R102, R112	SMD 1/4W 1,0K	
2	R103, R113	SMD 1/4W 100K	
5	RE1…RE5	SIL 7271-D 5V	RM=5,08mm, mit Freilaufdiode (dann können D1…D5 entfallen)
4	T5, T101, T111, T112	BC 847C SMD	

Hinweis: die Spannungsversorgung (5V) erfolgt über K1 aus dem angeschlossenen Stellwerk.

[6] Die in der Stückliste genannten Bestellnummern können geändert worden bzw. der Artikel nicht mehr lieferbar sein.

Anhang A: Praktische Ausführung von Schließungen

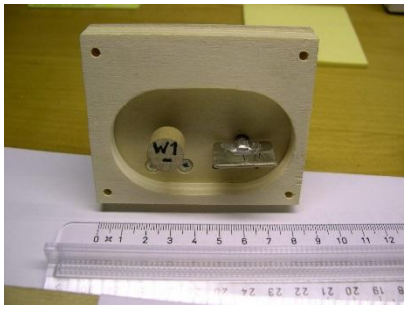
Der nachfolgende Abschnitt ist aus der Dokumentation „RBM-Block (all).pdf“ in „Teil 3: Praktische Ergänzungen“ Abschnitt „8.4.1 Abschließbare Handbetätigungen von OUTBUS“ entnommen.
Der Abschnitt wird hier der Vollständigkeit halber wiedergegeben.

8.4 Praktische Ausführungen von Schließungen

8.4.1 Abschließbare Handbetätigungen von OUTBUS

Text und Bilder entnommen von: http://outbus.de/product4.html
Für diejenigen Modellbahner, die auch im Modell die Sicherungstechnik des Vorbilds einsetzen möchten, hat OUTBUS Werke die einfachen Betätigungen zu abschließbaren Betätigungen weiterentwickelt. Im Modell wird damit das Weichenschloss simuliert, welches in bestimmten Bereichen das unbeabsichtigte bzw. das unbefugte Umstellen von Weichen verhindern soll. Insbesondere das vorbildgerechte Abschließen von Ausweichanschlussstellen (AwAnst) kann damit nachgebildet werden.
Zum Einbau kommen die Schlösser 0212 mit 24 verschiedenen Schließungen der Fa. JuNie. Die Schlüssel werden soweit abgeändert, dass sie dem Aussehen der DB Schlüssel in etwa entsprechen, d.h. sie bekommen eine rechteckige Reide aus 1,5mm Neusilberblech. Außerdem ist damit gesichert, dass die eingeschlossenen Schlüssel bei den folgeabhängig verschließbaren Betätigungen im Schloss stecken bleiben können, ohne über die Modulgrenzen hinauszustehen. Dies gelingt allerdings erst ab 10mm Modulseitenwandstärke. Die Schlüsselreide kann mit Schlagzahlen zusätzlich gekennzeichnet werden.
Vorgesehen ist, die Schließung "24" als Zugführer- bzw. Streckenschlüssel zu reservieren. Somit soll sichergestellt werden, dass bei mehreren Anschlussstellen an einer Strecke nur ein Schlüssel zur Bedienung mitgenommen werden muss.
Die Betätigungen können sowohl in der gedrückten, als auch in der gezogenen Stellung gesperrt werden.
…

Einfache abschließbare Handbetätigung No2a:



Die einfach abschließbare Handbetätigung wird für einzelne Weichen verwendet, die zu Sicherungszwecken abgeschlossen werden müssen. Grundplattenabmessung: 80x70mm, Einbautiefe ca. 90mm. Ein 2-poliger Kippschalter für die Herzstückpolarisierung ist integriert. Der Betätigungsknopf hat Ø 14mm.



Vorbildgerecht kann der Schlüssel bei geöffneter Schließung nicht abgezogen werden.

Für die Anbindung der Betätigungsdruckstange ist eine doppelte Lüsterklemme für 2,5mm Querschnitt aufgeschraubt.

Beispiele der Verwendung:
https://web.archive.org/web/20181217073830/http://www.projektesche.net/2012/04/14/sicherungstechnik/#more-1641
https://www.lokodex.de/mo/doks/Bahnhofsdatenblatt_CLin218.pdf